

# KNN Proposal - Style transfer pro augmentaci biometrických datových sad

Tým: xbuchm03 (Nadzeya Antsipenka, Adriana Buchmei, Rostislav Lán)

## 1. Riešený problém, vstup a výstup

**Problém:** Súčasný systémy na rozpoznávanie tvárí dosahujú vysokú presnosť na štandardných fotografiách, no ich chybovosť rapídne stúpa pri historických a silne degradovaných materiáloch, akými sú naskenované noviny. Cieľom tohto projektu je riešiť nedostatok tréningových dát v tejto špecifickej doméne pomocou syntetickej augmentácie.

**Vstup:** Čisté fotografie tvárí (zdrojová doména) a vzorky tvárí z naskenovaných novín s charakteristickým šumom a tlačovým rastrom (cieľová doména).

**Výstup:** Transformovaný dataset zdrojových fotografií, ktoré získali vizuálny štýl starých novín, no striktné si zachovali pôvodnú biometrickú identitu osôb. Tieto dáta budú následne slúžiť na tréning identifikačnej siete.

**Inšpirácia:** Vychádzame z architektur pre Unpaired Image-to-Image Translation (CycleGAN, CUT), keďže nemáme k dispozícii párové dáta.

## 2. Datové sady a štatistiky

Budeme pracovať s dvoma doménami, ktoré pred generovaním predspracujeme (detekcia a zarovnanie pomocou SCRFD) a orežeme na štandardné rozlíšenie (112x112 alebo 256x256 pixelov, podľa požiadaviek na downstream identifikačnú sieť).

- **Zdrojové dáta (Čisté tváre):** Využijeme verejné datasety (napr. CelebA-HQ alebo LFW v počte ~30 000 obrázkov), ktoré rozdelíme na tréningovú, validačnú a testovaciu sadu (štandardne 80% / 10% / 10%).

- **Cieľové dáta (Noviny):** reálne degradované fotografie, ktoré má k dispozícii vedúci.

**Stratégia rozdelenia (Splits):** Aby sme predišli úniku dát, rozdelenie striktné reflektuje dve fázy projektu. Generátor bude tréňovaný na train množinách oboch domén (unpaired). Na objektívne vyhodnotenie však vyčleníme izolovanú testovaciu sadu reálnych novín s anotovanými identitami. Generatívny model túto sadu nikdy neuvidí – posluží výhradne až v poslednej fáze na finálne otestovanie presnosti (FAR/FRR) našej natrénovanej identifikačnej siete.

## 3. Plán práce a experimenty

- **Fáza 1: Predspracovanie (Preprocessing)** Implementácia detekčnej a alignment pipeline (SCRFD) pre normalizáciu oboch datasetov.
- **Fáza 2: Tréning Style Transfer modelu s Identity Loss** Natrénujeme model (baseline CycleGAN alebo CUT) na prenos novinovej textúry na čisté dáta. Aby sme zabránili deformácii tvárových rysov počas prenosu štýlu, integrujeme do účelovej (loss) funkcie generátora penalizáciu za stratu identity. Na to využijeme predtrénovanú identifikačnú sieť (napr. ArcFace/AdaFace).
- **Fáza 3: Downstream experiment (Vyhodnotenie)** Vygenerovaný "novinový" dataset použijeme na dotrénovanie (fine-tuning) štandardnej biometrickej siete.
- **Fáza 4: Finálna validácia** Vyhodnotíme úspešnosť na vyčlenenej testovacej sade reálnych novinových fotografií od vedúceho. Porovnáme presnosť identifikácie (Rank-1 accuracy, FAR/FRR) siete natrénovanej na pôvodných dátach so sieťou natrénovanou na našich augmentovaných dátach.

**GitHub repozitár:** <https://github.com/jetoadka/knn-proj>